

Magneten en het magnetisch veld

Weissgebieden, polen, veldlijnen en het veld van een stroom.

1 Waar magnetisme vandaan komt

Ijzer, nikkel en cobalt zijn de **ferromagnetische stoffen**: zij kunnen zelf magnetisch worden. Een **magneet trekt dus niet elk metaal aan**; aluminium en koper laat hij koud.

Het magnetisme van één atoom komt **van de kringstroom en de spin van zijn elektronen**. In een ferromagnetische stof staan die elementaire magneetjes in kleine gebiedjes dezelfde kant op; die gebiedjes heten **weissgebieden**.

In een **ongemagnetiseerd stuk ijzer wijzen de weissgebieden alle kanten op en heffen de velden van de gebiedjes elkaar op**. Wordt het stuk ijzer **gemagnetiseerd**, dan **richten de weissgebieden zich in dezelfde zin**.

Een permanente magneet kan je **demagnetiseren door hem sterk op te warmen of door er hard op te slaan**. Een **magneet die lang in het vuur ligt, stopt met werken** omdat **de warmte de weissgebieden weer door elkaar schudt**.

2 Twee polen, altijd

Elke magneet heeft een **noordpool en een zuidpool**. **Breek je een staafmagneet in twee**, dan krijg je **twee kleinere magneten, elk met twee polen**: een **losse magnetische noordpool kan je niet maken**. Een staafmagneet is het sterkst **aan de twee uiteinden**.

Schuif je **twee magneten met hun noordpolen naar elkaar toe**, dan **stoten ze elkaar af**. Gelijksnamige polen stoten af, ongelijksnamige trekken aan. Een **magnetische kracht werkt wel door een blad papier heen**, en zelfs door een dunne plaat hout of plastic.

De aarde is zelf een magneet: de **magnetische zuidpool van de aarde ligt in de buurt van de geografische noordpool**. Daarom **wijst de noordpool van een kompasnaald naar het noorden: daar ligt de magnetische zuidpool van de aarde**, en ongelijksnamige polen trekken elkaar aan.

3 Magnetische influentie

Magnetische influentie is het verschijnsel waarbij een magneet **een stuk ijzer tijdelijk zelf magnetisch maakt**. Daarom **blijft een paperclip aan een magneet hangen, ook al is hij zelf geen magneet: de magneet richt tijdelijk de weissgebieden in de clip**.

Om dezelfde reden **hangen meerdere paperclips onder elkaar aan één magneet: elke clip wordt zelf tijdelijk een magneetje**. Haal je de magneet weg, dan vallen ze los.

4 Veldlijnen van een magneet

De afspraak over de zin van de magnetische veldlijnen **buiten een magneet: ze lopen van de noordpool naar de zuidpool**. Binnen de magneet lopen ze terug, dus **heeft een magnetische veldlijn geen begin en geen einde**, anders dan een elektrische veldlijn: ze is altijd gesloten.

Hoe dichter de magnetische veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld. Een **kompasnaald gaat met haar noordpool mee met de zin van de veldlijn staan**, dus niet ertegenin.

Twee patronen om te kennen: rond een gewone staafmagneet krijg je een **dipoolveld**, en tussen de twee benen van een **hoefijzermagneet** een **homogeen veld**. De **magnetische inductie** krijgt het symbool **B** en staat in **tesla**.

5 Het veld van een stroom

Rond een **rechte stroomvoerende draad** ziet het magnetisch veld eruit **als cirkels rond de draad heen**. De **rechterhandregel** dient **om de zin van die veldlijnen rond de draad te vinden**: duim in de stroomzin, de vingers krullen mee met het veld. Het is de regel waarmee je **met je rechterhand de zin van een magnetisch veld vindt**.

Verdubbel je de stroom door een rechte draad, dan **wordt het veld twee keer zo sterk**. Ga je **twee keer zo ver staan**, dan wordt het **half zo sterk**: bij een rechte draad gaat het met één keer de afstand.

In het midden van een **stroomvoerende cirkelvormige lus** staat het veld **loodrecht op het vlak van de lus**. De **noordpool van een stroomvoerende spoel** vind je **met de rechterhand: de vingers volgen de stroom, de duim wijst naar noord**.

Het veld **binnen in een lange stroomvoerende spoel** is **nagenoeg homogeen**, en het hangt af **van het aantal windingen per meter** en **van de stroom die erdoor loopt**. Zet je **twee stroomvoerende spoelen met hun noordpolen naar elkaar toe**, dan **stoten ze elkaar af, net als twee gewone magneten**.

6 De elektromagneet

Het verschil tussen een **permanente magneet** en een **elektromagneet**: een **elektromagneet werkt alleen als er stroom loopt**. Een **ijzeren kern** in een elektromagneet dient **om het magnetisch veld veel sterker te maken**, want de weissgebieden in het ijzer richten zich mee.

Een **schrootkraan** en een **elektrische deurbel** berusten op een elektromagneet. Bij de schrootkraan geldt: **de stroom aan betekent oppakken, de stroom af betekent lossen**. Met een permanente magneet zou je het schroot nooit meer kwijtraken.

Onthoud dit

- Ijzer, nikkel en cobalt zijn ferromagnetisch.
- Magnetiseren is de weissgebieden gelijk richten; warmte of slaan wist het.
- Elke magneet heeft twee polen; een losse pool bestaat niet.
- Veldlijnen lopen buiten van noord naar zuid en zijn gesloten.
- Rond een rechte draad zijn de veldlijnen cirkels; rechterhandregel.
- In een spoel is het veld homogeen en hangt het af van n/l en I .
- Een elektromagneet werkt alleen met stroom; een ijzeren kern versterkt.